

第9+章(*) 线性规划的求解

- 基本思路：将 n 维线性规划映射到 n 维空间，每个约束会排除部分空间
等势线：使得目标函数取到相同值的子空间，求线性规划的解即为求势的最大值
- 解的情况：
 - 唯一解：势取最大值的情况为一个点
 - 不唯一解：势取最大值的情况为多个点或非一维图形
 - 无解：
 - 约束已将全部空间排除，不存在合理空间
 - 合理空间无解，等势线可无限绘制，目标函数可取到 ∞
- 单纯形法：只求空间顶点的目标函数值
直到找到某个顶点，该处的目标函数值大于其所有相邻顶点
从源点开始出发，放松目标函数中系数为正的约束，使其到达另一个顶点
进行坐标变换，将目前点设为原点，查找变换后目标函数中各参数的系数是否有正值
若有正系数，则继续移动并进行坐标变换，否则退出循环
- 算法与复杂度：
 - 单纯形法： $O(c^n)$ 常系数较小，适用于小规模情况，实现较为简单
 - 椭球法： $O(n^k)$ 用于算法理论分析
 - 内点法： $O(n^k)$ 用于软件工程应用